H4

BÖLÜM 4 · ÖĞRENEN MODELİ

Alan ve Öğrenen Modeli: Sistem Ne Biliyor, Ne Kadar Emin?

BÜYÜK SORU

Sistem öğrenen hakkında neyi, ne kadar emin bilir?

Ders 4A · Sistem Ne Biliyor? · Ders 4B · Ne Kadar Emin? · Yüksek lisans

150 DAKİKA

Bugünün akışı

0–10	**Açılış**	Vinyet: yüzde doksan altı neyin? SAYI / GÜVEN
10–55	**Anlatım I · Ders 4A**	Alan modeli · öğrenen modeli · bilgi izleme
55–65	**Ara**	—
65–93	**Anlatım II · Ders 4B**	Ne kadar emin? · açık öğrenen modeli
93–123	**Makale kritiği**	Corbett ve Anderson (1995) · Mercek Formu
123–140	**Atölye**	Elektronik tabloda bilgi izleme · Çalışma Yaprağı 3
140–147	**Uygulama Yaprağı 4**	Öğrenen modeli taslağı
147–150	**Kapanış**	Çıkış kartı · gelecek hafta

%

“KDV hesaplama: yüzde 96.”

Deniz: Panelde Fatma Hanım’ın yetkinliği yüzde doksan altı; sistem ona yeni konuyu önermiş.

Kerem: Yüzde doksan altı neyin? Hangi becerileri sayıyor?

Deniz: İki hafta önce işyerinde bir faturayı yanlış girmişti. Panel bunu görmüyor.

Danışman: Üç şeyi sorun: bilgi birimleri neler, sayı neye dayanarak güncelleniyor, ona ne kadar güvenilebilir?

Sistem öğrenen hakkında neyi, ne kadar emin bilir?

4.1

BÖLÜM 4.1

Alan modeli: bilgi nasıl parçalanır?

“KDV hesaplama” tek bir beceri mi, birkaç becerinin toplamı mı?

ŞEMA S1 · PELÁNEK (2017, BÖLÜM 2.3, 5.3)

Madde, bilgi bileşeni ve Q-matrisi

MADDE ↓ BİLGİ BİLEŞENİ →	**Bileşen A** Matrahtan KDV tutarı hesaplama KURAL	**Bileşen B** Kalemin oran türünü ayırt etme KAVRAM	**Bileşen C** Faturadaki matrah sütununu tanıma OLGU
Madde 1 Genel oranlı faturada KDV tutarını hesapla	●		●
Madde 2 İki farklı oranlı kalemi olan faturayı gir, toplam KDV'yi bul	●	●	●
Madde 3 Verilen kalemin hangi orana girdiğini seç		●	

Q-matrisi: hangi madde hangi bileşeni gerektirir. Madde 2 yanlış yapılırsa üç bileşen aday olur; bu kredi atama sorunudur. Örnek kurgusaldır.

Madde: öğrenene sunulan şey. Bilgi bileşeni: bir grup maddedeki performanstan çıkarsanan birim. Bir sertifika programının yeterlik listesi alan modelinin ilk sürümüdür.

TABLO 4.1

Üç tür bilgi bileşeni

OLGU	KAVRAM	KURAL / İLKE
Koşul sabit, yanıt sabit	**Koşul değişir, yanıt sabit**	**Koşul ve yanıt değişir**
Faturadaki “matrah” sütununun neyi gösterdiği. Tekrarla pekişir, unutulabilir.	Bir kalemin indirimli oranlı mı, genel oranlı mı olduğunu ayırt etmek.	Matrahtan ve orandan KDV tutarını hesaplayıp faturaya girmek. Anlama ve çözme süreci ister.

Örnekler kurgusaldır. Tür, hangi veriyle izleneceğini de belirler (Pelánek, 2017, Bölüm 2.3).

TABLO 4.2 · CORBETT VE ANDERSON (1995, S. 265–266)

Ayrıntı düzeyi: kaba mı, ince mi?

Düzey	Bilgi bileşeni (kurgusal)	Sistemin ayırt edebildiği
Kaba	KDV hesaplama	“KDV’de iyi” ya da değil
Orta	Matrahtan KDV tutarı hesaplama; kalemin oran türünü ayırt etme	İki beceriyi ayrı izler
İnce	Tek oranlı satırda KDV hesaplama; indirimli kalemi tanıma	Hangi fatura türünde takıldığını gösterir; bileşen başına az veri

Programlama eğitmeninde **işlev tanımı kuralı**: ilk dört alıştırmada tek değişken, beşincide iki değişken. Hata yeniden yükselince model değiştirildi; kural sayısı sonunda 55 oldu.

PELÁNEK (2017, BÖLÜM 5.3)

İlişkiler ve kredi atama; alan modeli sözlüktür

İLİŞKİ

Önkoşul ve çok bileşenli madde

Bir madde birden fazla bileşen gerektirebilir. Yanlış yapıldığında hangi bileşenin eksik olduğu belli değildir: kredi atama sorunu.

KİM KURAR?

Uzman, veri ya da ikisi

Elle belirlenen modeller zaman alıcı ve hataya açıktır. Yapılandırılmamış alanlarda ilerleme daha azdır (Molenaar, 2022, s. 635).

Alan modeli, öğrenen modelinin sözlüğüdür. Öğrenen modeli yalnızca alan modelinin tanımladığı birimler hakkında konuşabilir.

4.2

BÖLÜM 4.2

Öğrenen modeli: neyi, neye dayanarak?

Sistemin öğrenen hakkındaki sayısı neyi temsil eder ve hangi gözlemden çıkarılır?

ŞEMA S2 · PELÁNEK (2017, BÖLÜM 1, 3, 5.2)

Veri, durum, karar ve dört kullanım

GÖZLEM

Veri

Yanıtın doğruluğu, ipucu kullanımı, süre, belirli yanlışlar

→

ÖĞRENEN MODELI

Durum

Bilgi bileşeni başına kestirim (örtük yapı)

→

PEDAGOJIK MODEL

Karar

Sıradaki madde, ustalık ilanı, geri bildirim

DÖRT KULLANIM (PELÁNEK, 2017)

Öğretim politikası

Sıradaki maddeyi seç, ustalaşmayı saptar

Açık öğrenen modeli

Kestirimi öğrenene gösterir

Eyleme dönük içgörü

İnsan yorumlar, dersi yeniden tasarlar

Adım döngüsü

Tek madde içinde ipucu verir

Yüzde doksan altı bir ölçüm değil, bir kestirimdir; aynı sayının hatası kullanıma göre farklı bedel öder.

TABLO 4.3 · WOOLF (2010, S. 267, 269)

Öğrenen modeli neyi temsil edebilir?

Temsil edilen	Tipik gözlem verisi	Dikkat
Bilgi düzeyi (bileşen başına)	Yanıt doğruluğu, ipucu, süre	Örtük yapı; veri gürültülü göstergedir
Hata ve yanlış kavrayış	Belirli yanlış yanıtlar	Hata her zaman eksik bilgiden doğmaz
Duyuş ve güdülenme	Etkileşim izleri, algılayıcılar	Koşul mu, özellik mi? (Hafta 1)
Tercih ve hedefler	Beyan, seçimler	Beyan ile davranış ayrışabilir

Bindirme (overlay) modeli: öğrenen, alan modelinin bir alt kümesi olarak temsil edilir. Yerel veri sık güncellenir; genel veri durağandır.

Aynı sayı, üç kullanım; kaynaklar da mercekle okunur

POLİTİKA

Yeni konu açılır

Hata: Fatma Hanım yanlış konuya taşınır.

AÇIK MODEL

Çubuğu görür

Hata: yanlış izlenim edinir.

İÇGÖRÜ

Ders yeniden tasarlanır

Hata: ders yanlış yeniden tasarlanır.

Kaynaklar da mercekle okunur. Woolf (2010, s. 268) öğrenme stiline göre uyarlamanın ilgiyi artırdığını yazar; Pashler vd. (2008, s. 105) iddiayı sınamak için gereken deney deseninin ölçütlerini koymuştur. Bir ders kitabında yazılması, iddianın kanıt ölçütünü geçtiği anlamına gelmez.

4.3

BÖLÜM 4.3

Bilgi izleme: Bayesçi güncelleme

Sistem her yanıttan sonra öğrenen hakkındaki kestirimini nasıl günceller?

ŞEMA S3 · CORBETT VE ANDERSON (1995, S. 256, 260–261)

Model izleme, bilgi izleme ve iki durum

DURUM 1

Öğrenilmemiş

Kural henüz öğrenilmedi

p(T) →

her uygulama fırsatında öğrenme geçişi

← yok (unutma yok)

DURUM 2

Öğrenilmiş

Kural öğrenildi

BAŞLANGIÇ

p(L0)

İlk fırsattan önce öğrenilmiş olma olasılığı

ÖĞRENME

p(T)

Bir fırsatta öğrenilmemişten öğrenilmişe geçme

ŞANS BAŞARISI

p(G)

Öğrenilmemişken doğru yapma

SÜRÇME

p(S)

Öğrenilmişken yanlış yapma

Durum gizlidir; yalnızca doğru ya da yanlış yanıt gözlenir (Corbett ve Anderson, 1995, s. 260–261).

Model izleme: öğrencinin o anki adımını yönlendirir. Bilgi izleme: değişen bilgi durumunu alıştırmalar boyunca kestirir. ACT Programming Tutor'da her kural için bir bilgi çubuğu vardır.

CORBETT VE ANDERSON (1995, S. 261–263)

İki adımlı güncelleme ve ustalık kararı

ADIM 1

Kanıt

Yanıt kanıt olarak kullanılır; “kural zaten öğrenilmişti” olasılığı Bayes kuralıyla yeniden hesaplanır. Doğruda artar, yanlışta azalır.

ADIM 2

Öğrenme payı

Kuralın bu fırsatta öğrenilmiş olma olasılığı eklenir.

KARAR

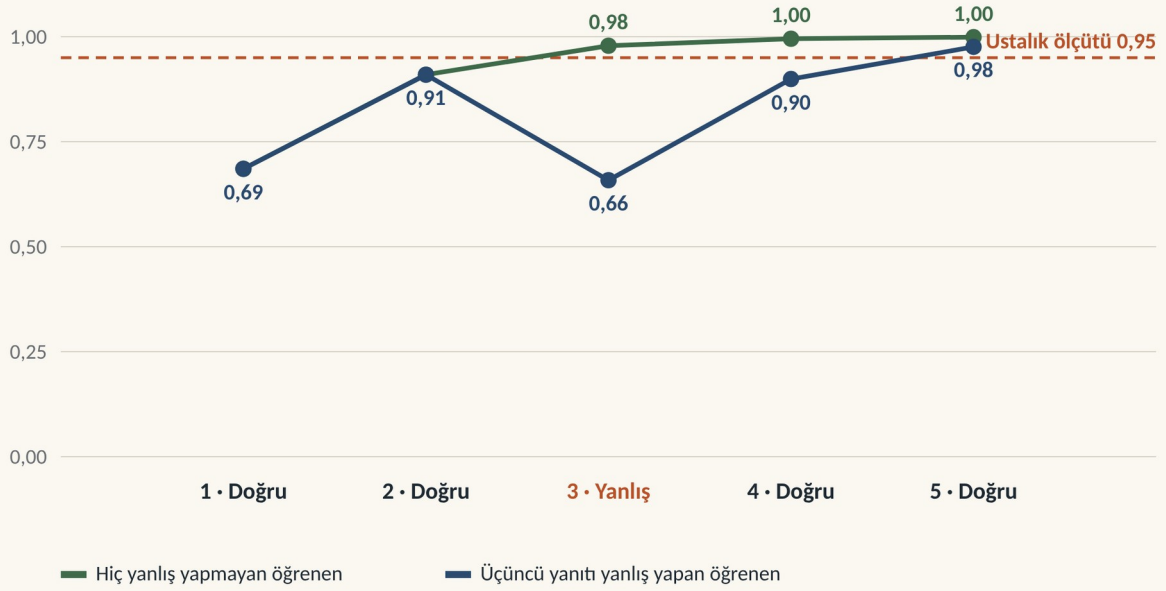
Ustalık 0,95

Bilgi olasılığı 0,95’e ulaşıncaya kadar alıştırma sürer. Testler ustalık kararını değil, modeli doğrulamak için kullanılır.

Doğru yanıt beklentisi: $p(L) \times (1 - p(S)) + (1 - p(L)) \times p(G)$

Ayrı sınav yok; değerlendirme alıştırmaya gömülü.

Beş yanıtta bir bilgi çubuğu



Kurgusal parametreler: p(L0) = 0,30; p(T) = 0,20; p(S) = 0,10; p(G) = 0,25. Her noktada “öğrenme eklenince” değer gösterilir (Tablo 4.5). Tek yanlış yanıt ustalık ilanını iki alıştırma geciktirir.

TABLO 4.6 · PELÁNEK (2017, BÖLÜM 5.1, 7.1, 7.2)

Modeller arasında seçim

Yaklaşım	Güçlü yan	Sınırlılık
Üst üste k doğru	Model olmadan kullanılır	Belirsizlik tutmaz
Hareketli ortalama	Varsayım gerektirmez, verimli	Öğrenmeyi açıklamaz
Bayesçi bilgi izleme	Anlaşılır parametreler, ustalık ölçütü	Unutma yok; bileşen tanımına bağımlı
Lojistik modeller, Elo	Beceri ve madde zorluğu birlikte	Parametre yorumu dikkat ister
Derin öğrenme tabanlı	Ölçüt veri kümelerinde yüksek doğruluk	Yorumlanabilirlik zayıf

Hangisinin daha iyi olduğu çözülmemiştir; Pelánek'in önerileri hipotezdir. Pratik öneri: bütün bileşenlerin basit bir uygulaması çoğu kez daha iyidir.

4.4

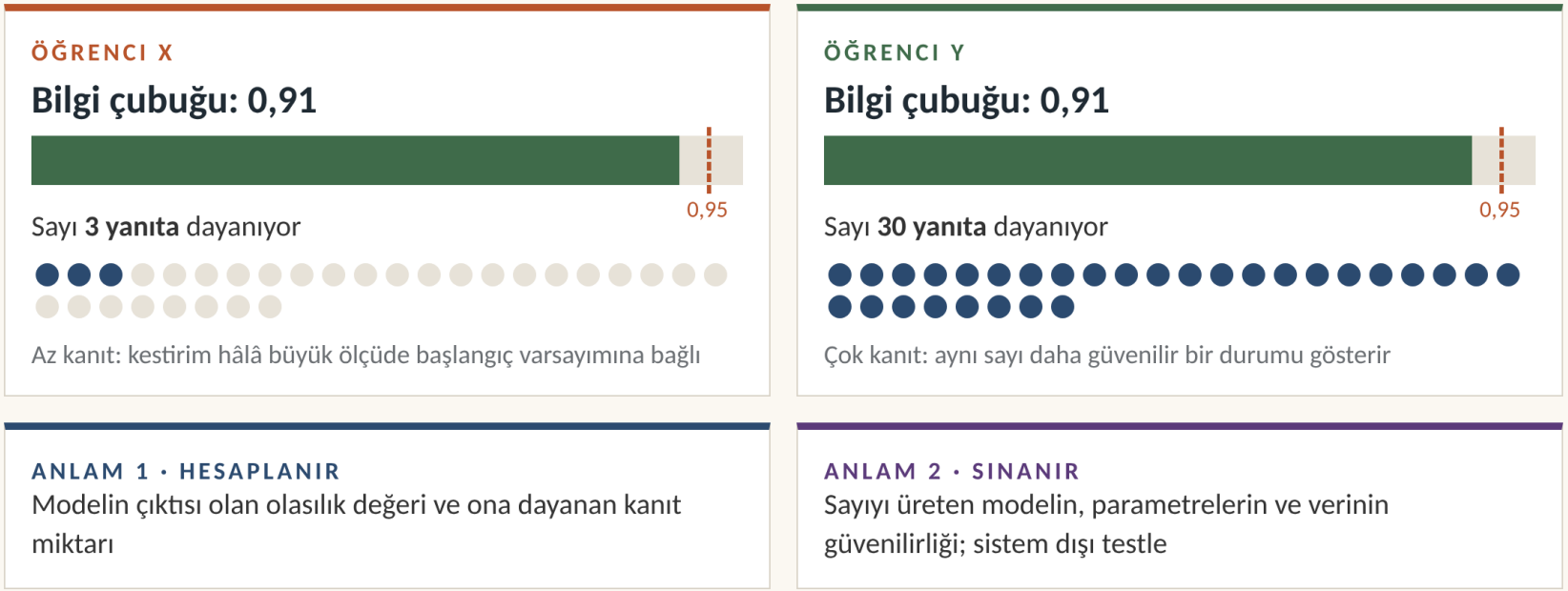
DERS 4B · BÖLÜM 4.4

Ne kadar emin? Belirsizlik ve sınama

“Model öğrenenin bildiğini söylüyor” cümlesine ne kadar güvenebiliriz?

ŞEMA S5 · PELÁNEK (2016, BÖLÜM 2.3)

“Ne kadar emin” iki anlama gelir



Kurgusal gösterim. Bir sistem, az kanıta dayanan kestirimini çok kanıta dayananla aynı güvenle sunmamalıdır (Pelánek, 2016, Bölüm 2.3).

CORBETT VE ANDERSON (1995, S. 264, 267, 269, 273, 275)

Model nasıl sınandı? İç ve dış geçerlik

Deney	Bulgu	Sayfa
Deney 1	Sabit parametrelerle r = 0,47, ortalama mutlak hata 0,16; kural başına parametrelerle 0,85	264
Deney 2	Ustalaşmış öğrencileri aynı durumda gördüğü için bireysel farkı ayıramadı; hata oranı–ikinci test r = −0,64	269
Deney 4	Gerçek test başarısı model tahmininden yüzde 5–10 düşük	273
Deney 4	Bilgi olasılığı 0,95–1,00 olan bazı öğrenciler sontestte neredeyse yüzde 40 hata yaptı (sürçme)	275

İç geçerlik: sistem içinde tahmin. Dış geçerlik: yardımsız testte performans; yazarlara göre asıl önemli soru (s. 267). Sayılar farklı deneylerden gelir, birbiriyle karşılaştırılmaz.

TABLO 4.7 · PELÁNEK (2017, BÖLÜM 6.1–6.4)

Bir model raporu nasıl okunur?

Soru	Neden önemli?
Hangi ölçüt?	AUC yalnızca göreli sıraya bakar; küçük ama anlamlı farklar pratikte önemsiz olabilir
Veri nasıl bölünmüş?	Dizisel veride rastgele bölme, geçmişi tahmin için geleceği kullanmaktır
Veri nasıl toplanmış?	Katılım kaybı yanlılığı; uyarlanır sistemin verisinde basit model bile iyi görünür (geri besleme döngüsü)
Parametreler tutarlı mı?	Farklı eğitim kümelerinde farklı çıkabilir

“Tahmin doğruluğu yüzde seksen beş”: hangi veri, hangi bölme, hangi karşılaştırma?

4.5

DERS 4B · BÖLÜM 4.5

Öğrenen modelini açmak

Sistemin öğrenen hakkındaki sayısı öğrenene gösterilmeli mi, öğrenen onu düzeltebilmeli mi?

ŞEMA S6 · TABLO 4.8 · BULL VE KAY (2010, S. 301–302, 310–313)

Açık öğrenen modeli: dört denetim türü

← Karar sistemde

Karar paylaşılıyor →

INSPECTABLE	EDITABLE	PERSUASION	NEGOTIATION
Denetlenebilir	**Düzenlenebilir**	**İkna**	**Müzakere**
Öğrenen görür, değiştiremez	**Öğrenen içeriği değiştirebilir**	**Sistem, öğrenen kanıt gösterirse değiştirir**	**Eşit haklarla tartışma**
Panoda “KDV ayırt etme: orta” yazısını görür, itiraz edemez	“Bunu çalışma sonrası öğrendim” diyerek düzeyi yükseltir	“Bu bölümü biliyorum” der; üç soruluk yoklamayı geçerse bölüm atlanır	Uzlaşılamazsa çelişki modelde kalır

Seçim bağlama göre yapılır (Bull ve Kay, 2010, s. 310–313). Sertifika kararı gibi yüksek riskli kararlar yalnızca beyana bırakılmaz.

Yararlar: üstbilişe dayanak, denetim ve sorumluluk, öğretmen etkileşimi, biçimlendirici değerlendirme, model doğruluğu, güven, kişisel veriye erişim hakkı.

Yetişkin eğitiminde üç soru

1

Başlangıç noktası

p(L0) herkes için tek değer mi? Yetişkinlerde bilgi çeşitliliği büyük. Ön bilgi yoklaması ya da öğrenci başına ağırlık (Corbett ve Anderson, 1995, s. 271).

2

Unutma

Temel modelde unutma yok. Yıllar sonra eğitime dönen ya da yeterliğini yenileyen çalışan için gerçekçi değil.

3

Kalıcı model mi?

Müze, halk eğitimi, sivil toplum: kayıtlı olmayan öğrenen. Oturumla sınırlı model daha dürüst olabilir.

En iyi öğrenen modeli bazen oturum bitince unutulandır.

MAKALE KRİTİĞİ · 30 DAKİKA

Corbett ve Anderson (1995)

Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. UMUAI, 4(4), 253–278.

20 dk: gruplar Mercek Formunu doldurur (özellikle 2. soru: Neye göre?). Sayfa numarası basılı numaradır (253–278).

10 dk: sözcüler soru sırasıyla 90 saniye konuşur.

Her sunumdan sonra: Bu çalışma bizim tasarım kararlarımızdan hangisini gerekçelendirir?

Güçlü yan: modeli sınırlarına kadar test eder, başarısızlıklarından yeni sürüm çıkarır.

Sınırlılık: küçük örneklem, tek alan, karşılaştırma grubu yalnızca son deneyde ve oluşturulma biçimi belirtilmemiş.

ATÖLYE · ÇALIŞMA YAPRAĞI 3 · 17 DAKİKA

Elektronik tabloda bilgi izleme

Adım	Yapılacak
1	Parametreleri girin (0,30 · 0,20 · 0,10 · 0,25; eşik 0,95); ilk satır: 0,30 → 0,69
2	D, D, Y, D, D dizisini ve hiç yanlış yapmayan öğrenciyi girin; ustalaşma kaçıncı yanıtta?
3	Yalnızca bir parametreyi değiştirin (ör. sürçme 0,10 → 0,30); ne değişti?
4	“Ne kadar eminiz?” Bu sayı kaç yanıta dayanıyor, parametreler nereden geldi?
5	Hüküm: bu tablo ne söyler, ne söylemez?

Parametreler kurgusaldır. Kontrol sayıları: 0,69 · 0,91 · 0,66 · 0,90 · 0,98.

Öğrenen modeli taslağı

Bölüm	Ne yazılacak?
1 · Alan modeli	5–8 bileşen; tür, ayrıntı düzeyi, önkoşul, kim belirledi
2 · Temsil	Bilgi, hata, duyuş, tercih? Özellik mi, koşul mu?
3 · Gözlem verisi	Hangi gözlem, neden gösterge?
4 · Güncelleme	Sayaç, bilgi izleme, Elo, öğretmen notu; parametre varsayımları
5 · Ne kadar eminiz?	Kaç gözlem, az veri nasıl işaretlenir, hangi dış ölçüt?
6–8	Kim görür/düzeltir · “Neye göre?” derinleştirmesi · bilmediğim üç şey

En sık hata: tek büyük bileşen (“Excel bilgisi”). Bileşen, hatanın nerede olduğunu söyleyebilecek kadar ince olmalı.

SAYI

“Yüzde doksan altı” · 0,91 · 0,95 eşiği

GÜVEN

Kaç yanıta dayanıyor? Parametreler nereden geldi? Sistem dışında, yeni öğrenenlerle sınandı mı? Uyarlanır verinin etkisi tartışıldı mı?

Sistem bir sayı üretir; sayı yalnızca alan modelinin tanımladığı birimler için, gözlem verisinin izin verdiği ölçüde ve modelin sınandığı koşullarda anlamlıdır.

Çıkış kartı: Bir ürün görüşmesinde soracağım soru · sayı ile güven farkına bir örnek · hâlâ belirsiz kalan bir şey.

Gelecek hafta: Veriden göstergeye, göstergeden eyleme geçiliyor mu? (Öğrenme analitiği)